

EduStress AI

Classificação e Identificação de Fatores de Estresse em Estudantes com Aprendizado de Máquina

INTRODUÇÃO

O estresse acadêmico afeta a saúde mental, o desempenho e a permanência dos estudantes. Identificar cedo quem está sob maior estresse — e por quê — permite que a instituição aja antes que o problema se agrave. O Aprendizado de Máquina oferece uma forma objetiva de apoiar essa triagem a partir de dados do cotidiano estudantil.

OBJETIVO

Desenvolver o EduStress AI, ferramenta que classifica o nível de estresse de estudantes (baixo, moderado ou alto) e identifica os fatores mais relevantes para essa classificação, apoiando a gestão acadêmica com informações objetivas.

METODOLOGIA

1. Dados

1.100 estudantes e 20 fatores psicológicos, fisiológicos, ambientais, acadêmicos e sociais (Kaggle)

2. Divisão

80% treino e 20% teste, de forma estratificada para manter a proporção das classes

3. Modelo

Random Forest com hiperparâmetros ajustados por GridSearchCV e validação cruzada estratificada (5 folds)

4. Avaliação

Acurácia, precisão, recall, F1-score, matriz de confusão e importância dos fatores

RESULTADOS

88,64%

acurácia no conjunto de teste (220 estudantes)

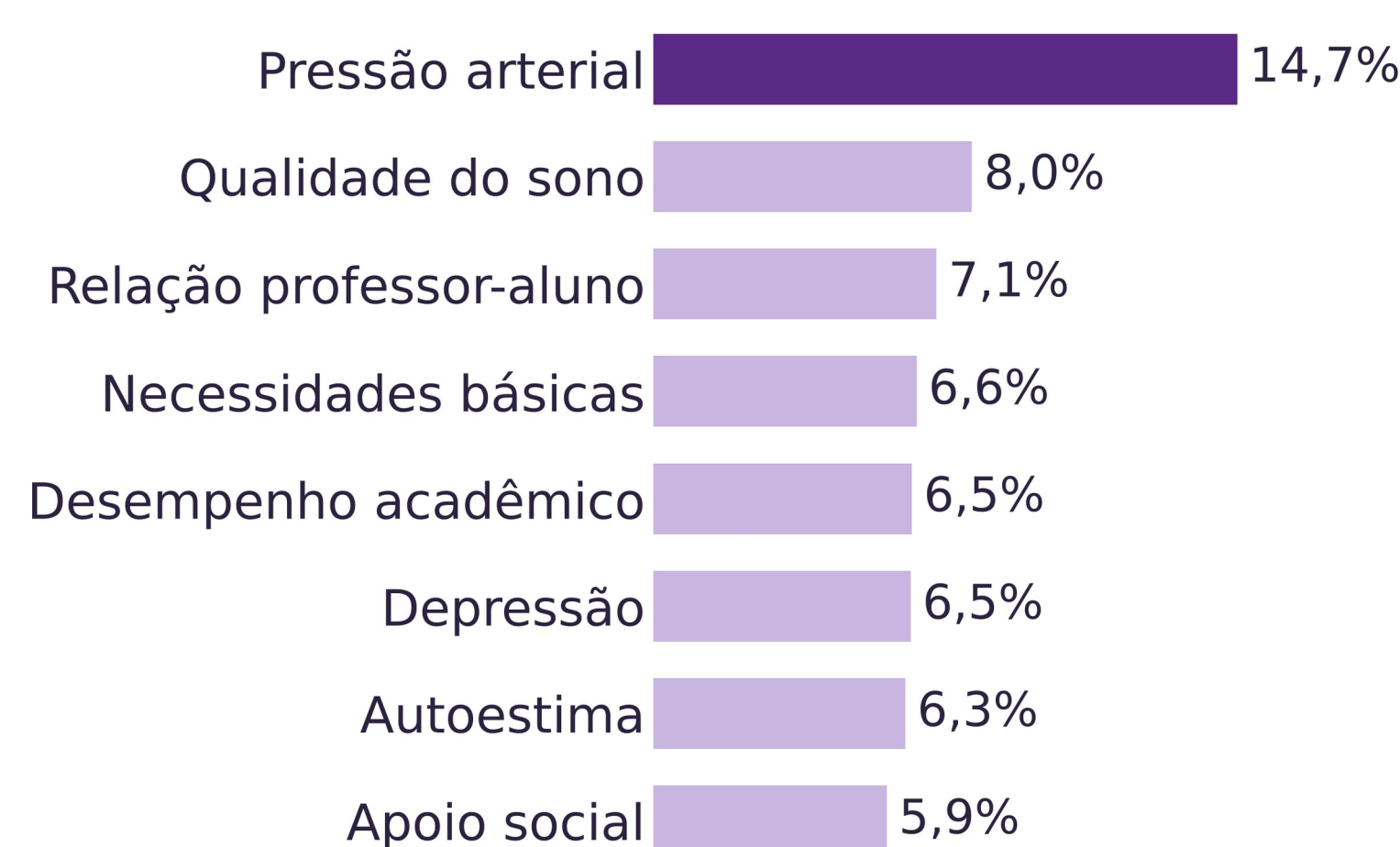
88,07%

acurácia média na validação cruzada

0,87 – 0,90

F1-score nas três classes de estresse

Fatores mais relevantes para o modelo



Matriz de confusão no teste

Nível real	Nível previsto		
	Baixo	Moderado	Alto
	Baixo	61	6
Moderado	2	67	3
Alto	3	4	67

CONCLUSÃO O EduStress AI classificou o nível de estresse com desempenho consistente e apontou fatores sobre os quais a instituição pode agir — sono, relação professor-aluno e condições básicas. Indicado como triagem de apoio, não diagnóstica, em programas de acompanhamento estudantil.

